webMobaLedLib – Checkliste für Betatester

Datei-Version: 2.16 (2026-11-04), gilt für webMobaLedLib 2.90

Danke, dass du die Web-Version testest. Ziel: **Installationsprobleme auf verschiedenen Systemen** und **Probleme der Oberfläche bei verschiedenen Arbeitsweisen** früh finden. Es genügt, wenn du das testest, was zu deinem System und deiner Arbeitsweise passt. Jede Rückmeldung hilft, auch „alles funktioniert“.

Inhalt

1. Vorher notieren
2. Installation (Schnellstart der Anleitung, install/ANLEITUNG_Installation.md)
3. Ablauf zum Ausprobieren
4. Ergebnis
5. Bei einem Fehler bitte schicken
6. Bekannte Einschränkungen (bitte nicht melden)

1. Vorher notieren

- **System:** Windows 10/11, Linux (welches?), macOS (welche Version?) oder Raspberry Pi (Modell, Raspberry Pi OS Trixie 64-Bit?)
- **Browser** und seine Version
- **Programmversion:** steht klein unter dem Titel der Oberfläche („webMobaLedLib 1.xx“)
- **Arduino:** Nano, Uno, Mega, Pico oder ESP32?

2. Installation (Schnellstart der Anleitung, `install/ANLEITUNG_Installation.md`)

Folge dem Schnellstart am Anfang der Anleitung. Achte auf:

- Dauer der Installation und **jede Fehlermeldung oder Warnung** (bitte den Text des Installationsfensters kopieren: Windows mit der Maus markieren und Enter drücken, Linux/Mac/Pi markieren und kopieren; sonst ein Screenshot)
- Musste Python oder die ARDUINO IDE neu installiert werden? Wurde die **IDE 1.8.19** (nicht 2.x) installiert?
- Musste der PC neu gestartet werden? War das klar genug beschrieben?
- Gibt es das Symbol „webMobaLedLib“ zum Starten? Funktioniert es?

3. Ablauf zum Ausprobieren

Trage das Ergebnis in die Tabelle am Ende ein.

A. Start

1. Symbol doppelklicken: Öffnet sich nach höchstens einer Minute der Browser mit dem Programm? **In welchem Browser** (Standardbrowser)? Öffnet sich kein Browser, steht die Adresse im Terminal und im Protokoll.
2. Zweiter Doppelklick auf das Symbol: Öffnet sich nur der Browser, ohne zweite Instanz?

B. Tabelle bearbeiten (so, wie du es gewohnt bist, mit Maus und mit Tastatur)

3. Zeilen einfügen, löschen, kopieren, verschieben; Zeilen aus- und einblenden; Zeilen färben
4. Haken in der Spalte „Aktiv“ setzen und entfernen, besonders weit unten in einer langen Tabelle: Bleibt die Tabelle an der Stelle?
5. Zellen bearbeiten (Doppelklick, **F2**, Enter, Esc, Rechtsklick → **Zelle bearbeiten**), Kopieren und Einfügen (Strg+C, Strg+X, Strg+V), Rechtsklick-Menü (alle Einträge deutsch?)
6. Zwischen den Tabellen wechseln (Reiter unten), Spaltenbreite ändern
7. Eine `.MLL_pgf`-Datei auf die Tabelle ziehen

C. Makros und Dialoge

8. Symbol in einer Zeile anklicken (Makroauswahl), Standardmakros, Dialog „House“, Parameter eingeben. Mit dem Haken **„Doppelklick auf Name und Beleuchtung öffnet die Makroauswahl“** (Programm Einstellungen, Bedienung der Tabelle): Öffnet ein Doppelklick auf Name und Beleuchtung die Makroauswahl, und lässt sich die Zelle dann mit F2 bearbeiten?
9. Knopf „Dialog“, „Optionen“ (Reiter durchsehen)
10. Fenster kleiner und größer ziehen, Browser-Zoom ändern: Bleibt alles bedienbar? Auf einem kleinen Bildschirm: „Programm Einstellungen“ → **Kompaktes Layout** (Ein oder Automatisch): Bekommt die Tabelle mehr Platz, und ist alles noch bedienbar (Menü, Beenden, Funktionsknöpfe als Text)?

D. Arduino (nur mit angeschlossenem Arduino)

11. Verbinden, Programm erzeugen, **Kompilieren und Hochladen** (Fenster „Kompilieren und Hochladen“ beobachten)
12. Testtasten in der Tabelle, Serial Monitor
13. Farb Test: Farbrad, Helligkeit, Palette, LED-Test; Fenstergröße ändern

E. Einstellungen und Bibliotheken

14. „Programm Einstellungen“: Schriftgrößen ändern, speichern. „ARDUINO Einstellungen“: Zeigt die Prüfung unter dem Pfad der IDE etwas Sinnvolles, und findet **IDE suchen** die IDE 1.8 (nicht die 2.x)?
15. Knopf „Optionen“ → Reiter „Update“ → „Status der Bibliotheken“: Zeigt die Tabelle „Libraries“ stimmige Versionen? „Check actual versions“, bei Bedarf „Install selected“

F. Speichern, Beenden, Update

16. Eine Änderung machen, **„Beenden“ → Speichern und beenden**, Programm neu starten: Ist die Tabelle wie vorher?
17. Datenordner ansehen (Hilfe → Über …): Liegen Konfiguration und Sicherungen dort und **nicht** im Ordner `python`?
18. Update-Test: **Hilfe → Update webMobaLedLib …** (zeigt die Änderungen, erst „Aktualisieren“ ersetzt etwas, dann „Neu starten“). Sind Tabellen und Einstellungen danach noch da, und zeigt der Titel die neue Version? (Alternativ den Ordner `python` von Hand ersetzen und das Installationsskript erneut ausführen)

G. Nur Raspberry Pi

19. Zugriff von einem anderen Rechner: `http://raspberrypi.local:8080` (oder der Name/die IP deines Pi), Benutzer `mobaledlib`, Passwort `mobaledlib`
20. Passwort ändern („Programm Einstellungen“ → „Zugriff über das Netz“) und neu anmelden; Namen des Pi ändern
21. Menü Datei → „Raspberry Pi herunterfahren“ und „neu starten“; nach dem Neustart: Läuft das Programm von selbst?

H. Patterngenerator

22. **Patterngenerator** (Reiter hinter „Programm Generator“): Öffnet er sich (einige Sekunden), und sind die Spalten lesbar? Liegen die Balken auf den „x“-Zellen, auch nach einem Neustart?

23. Patterngenerator: Zahl in **E5** ändern (zum Beispiel 3 auf 8): Wächst die LED-Tabelle, aktualisieren sich Ergebnis und Balken? Ein „x“ setzen, mit **Entf** löschen, mit **Strg+C** und **Strg+V** kopieren und einfügen.

24. Patterngenerator: Markierte Zelle in der LED-Tabelle (auch in der 3. bis 8. LED-Zeile), **+** und **−**: Wird eine Spalte eingefügt bzw. gelöscht, und bleiben keine alten Balken stehen? Zelle außerhalb der Tabelle markieren: Kommt die Meldung?

25. Patterngenerator: **Neues Blatt** (Name eingeben, neuer Reiter), Haken **RGB LED**, **Aktualisieren**, **Neu berechnen**, Rechtsklick-Menü. Danach **Beenden → Speichern**, neu starten: Sind die Blätter noch da?

26. Patterngenerator → **Export zu ProgGen**: Springt der Browser zum Programm Generator, und erscheint das gelbe Band? In eine Zeile klicken, **OK**: Steht das Makro (`PatternT…`) in der Zeile, mit Symbol und Name? Mit „Anschließend zurück“: Geht es zum Patterngenerator zurück? Ohne Makroname, mit leerer LED-Tabelle oder mit Fehler in der Dauer-Zeile: Kommt die Meldung, ohne dass das Band erscheint? Mit „gleich zum Arduino schicken“ (Arduino verbunden): Läuft das Fenster „Kompilieren und Hochladen“?

27. Patterngenerator → **Import von ProgGen**: Zeile mit einem Pattern-Makro anklicken, **OK**, die Frage nach dem Blatt beantworten: Stimmt die Tabelle im Patterngenerator mit dem Muster überein? Zeile ohne Pattern-Makro anklicken: Kommt eine Meldung? **Abbrechen**: Geht es zum Patterngenerator zurück? Danach im Programm Generator wie gewohnt weiterarbeiten (Zeile bearbeiten, Programm erzeugen): Alles wie vorher?

I. Symbole und Testtasten (Programm Generator, Blatt DCC)

28. Neue Zeile anlegen (Adresse, Typ „AnAus“, Makro mit Symbol, zum Beispiel per Doppelklick auf „Name“): Erscheinen **Symbol und Testknopf**? Testknopf anklicken: Schaltet er um (Farbe und Ziffer wechseln), und wird der Befehl ausgeführt? Zeilen einfügen, löschen und verschieben: Bleiben Symbole und Knöpfe bei ihrer Zeile?
29. Menü Tabelle → **Tabelle reparieren (Symbole und Testtasten neu aufbauen) …** (mit Rückfrage; bei „Nein“ geschieht nichts): Sind danach alle Symbole und Testknöpfe wieder da, an der richtigen Zeile und nicht doppelt? Auf einem **langsamen Rechner**: Bleibt die Tabelle nach einer Änderung lange weiß? Dann bitte das Protokoll mit `MLL_DEBUG_TIMING=1` schicken (Anleitung, Fehlersuche 9.1).

J. PGF-Dateien und LED-Zahlen (Programm Generator)

30. **PGF-Datei laden**, besonders eine mit eingebundenen Blättern (Include) und mehreren LED-Kanälen: Steht kein Blatt mit der Vorlagenzeile „LED auf dem Mainboard“ in Zeile 3, außer die Datei bringt sie selbst mit? Stehen in Zeile 1 des einbindenden Blatts (Knopf „Alle Spalten“) die LED-Zahlen je Kanal einschließlich der eingebundenen Blätter, und stimmen sie mit der Excel-Version überein? Passt `LEDS_PER_CHANNEL` in der erzeugten `LEDs_AutoProg.h`

dazu?

31. Knopf **„Alle Spalten“** (Werkzeugleiste): **Nur sichtbar, wenn** in den **Programm Einstellungen** „Programmgenerator versteckte Tabellen anzeigen“ **eingeschaltet** ist (nach dem Sichern der Einstellungen ohne Neustart; bei ausgeschalteter Einstellung kein Knopf; war „Spalten bis Q“ aktiv und wird die Einstellung ausgeschaltet, zeigt die Tabelle wieder nur die Spalten bis Q)? Werden die Spalten hinter Q eingeblendet, und blendet „Spalten bis Q“ sie wieder aus?
32. Menü **Tabelle → Tabelle neu berechnen**: Stehen danach in Zeile 1 aller Blätter die richtigen LED-Zahlen je Kanal (mit „Alle Spalten“ prüfen), auch bei einem Worktable, das aus einer früheren Version gespeichert war? Bleibt das aktive Blatt dasselbe? Stimmt `LEDS_PER_CHANNEL` in der erzeugten `LEDs_AutoProg.h` mit der Summe der Kanäle überein?
33. Patterngenerator, Knopf **Optionen**: Lassen sich einzelne Beispielsammlungen und „Alle Beispiele“ laden, erscheinen die Seiten als Reiter, kommt beim zweiten Laden die Meldung, dass sie schon vorhanden sind, und liegen die Balken genau in den LED-Zeilen (auch bei `Viessm.4751` und `RGB_AmpelX_A`, nicht darunter)?
34. **Aktuelle Seite speichern** und **Alle Seiten speichern**: Wird eine Datei zum Speichern angeboten (bei Seiten mit Bildern eine ZIP-Datei)? Lässt sie sich nach dem Löschen der Seiten mit **Datei laden …** wieder einlesen, und stimmen die Tabellen?
35. **Aktuelle Seite löschen** und **Alle Beispiele löschen**: Kommt eine Rückfrage, und bleibt danach die Seite Main bestehen? Sind die Seiten nach dem Beenden und Neustart des Programms noch da?
36. Patterngenerator, Doppelklick auf **Spezial Mode**: Erscheint die Liste (Charlieplexing V1 und V2), zeigt sie unten die Beschreibung, und trägt **Auswahl** (oder ein Doppelklick auf den Eintrag) den Namen in die Zelle ein? Lässt sich die Zelle weiter durch Tippen oder **F2** bearbeiten?
37. Doppelklick auf **RGB Modul Nr**: Erscheint die Zahleneingabe mit − und +, begrenzt sie auf 0 bis 255, und steht die Nummer danach in der Zelle? Bleibt der Wert bei **Abbrechen** unverändert?
38. Patterngenerator, **Goto Aktivierung** (zum Beispiel Blatt `Dep Signal4`): Öffnet der Doppelklick auf die Zelle die Liste (zwölf Einträge), trägt **Auswahl** den Namen ein und leert **Löschen** die Zelle? Öffnet sich die Liste bei aktivem Goto Mode auch beim Anklicken der leeren Zelle?
39. Eintrag **Counter**, **RandomTime** usw.: Kommt der Parameterdialog mit den Vorgaben (Flags 0, Abschaltzeit 30 Sek), wird eine falsche Zeit (`30Sek`, `0 ms`) abgewiesen, und steht danach zum Beispiel `Counter(0, 30 Sek)` in der Zelle?
40. **Export zu ProgGen** mit aktivem Goto Mode, mehreren Startspalten und leerer Aktivierung: Fragt das Programm nach der Auswahl, und fehlt der Eintrag `Nothing` in der Liste? Läuft der Export danach weiter?
41. **Windows, Zugriff aus dem Netz** (mit dem Schalter aus Punkt 48 oder mit `MLL_HOST=0.0.0.0`): Programm Einstellungen → Bereich **Firewall**: Zeigt er „Es gibt noch keine Regel“, fragt Windows nach Administratorrechten, wenn man **Zugriff aus dem Netz freigeben** drückt, und steht danach „Die Regel … ist eingerichtet“? Erreicht ein anderer Rechner die Oberfläche (`http://<IP>:8080`)? Entfernt **Freigabe entfernen** die Regel wieder, auch eine von Hand mit dem Namen `webMobaLedLib 8080` angelegte? Zeigt der Bereich eine von Hand angelegte Regel (auch mit anderem Namen) als „Port freigegeben“ an? Erscheint die Warnung, wenn `MLL_HOST` nicht gesetzt ist? Zeigt der Bereich nach dem Einrichten „Der Port … ist freigegeben“ und den Knopf **Freigabe entfernen** (nicht „keine Regel“), auch wenn das Programm **ohne** Administratorrechte läuft?
42. Patterngenerator, **Bilder:** Zeigt eine geladene Beispielseite mit Bild (zum Beispiel `Dep Signal4`) das Bild unter der Tabelle, und sind die Balken weiter richtig? Ist das Bild nach „Beenden mit Speichern“ und Neustart wieder da?
43. **Goto-Pfeile** (zum Beispiel `Dep Signal4`, `KS_Vorsignal_Zs3V_RGB`): Sind die Pfeile gut zu erkennen (auch bei `KS_Hauptsignal_Zs3_Zs1_RGB`, wo die Zeile „Dauer“ hoch ist)? Erscheinen grüne Startpfeile mit Nummern, rote Endpfeile mit **E** und (bei `KS_Vorsignal_Zs3V_RGB`) ein blauer gebogener Pfeil mit Spitze, jeweils an den richtigen Spalten?
44. **Bild einfügen:** Lässt sich ein PNG- und ein JPG-Bild hochladen, erscheint es unter der Tabelle, und ist es nach Neustart wieder da? Gehört es beim Speichern der Seite (Optionen) zur ZIP-Datei und kommt beim erneuten Laden wieder? Entfernt **Optionen → Bilder dieser Seite entfernen** die Bilder?
45. Patterngenerator, **Aussehen:** Sind die Zeilen über und unter der Goto Tabelle bei aktivem Goto Mode (zum Beispiel `KS_Hauptsignal_Zs3_Zs1_RGB`) hoch, und haben die Pfeile und Bögen dort Platz? Stimmen Balken, Bilder und Pfeile weiter mit ihren Zeilen überein, auch nach Wechsel der Schriftgröße der Tabelle (Programm Einstellungen)?
46. Sind die Kopfzeile (hellblau), die Spalte LED Nr (hellgelb), die Goto Tabelle (hellgrün), die schwarzen Rahmen (Dauer, Goto Tabelle, LED-Tabelle bis zur letzten LED) und die Farben der Zeilen Ergebnis (blau) und Makro (grün) wie in Excel? Hört der Rahmen nach der letzten LED auf (nicht nach 20 Zeilen)?
47. Nach Neustart: Sind die hohen Zeilen bei den Goto-Blättern wieder an der richtigen Stelle (über und unter der Goto Tabelle)?
48. **Zugriff aus dem Netz erlauben (Windows)**, Programm Einstellungen, Kasten oben: Schalter einschalten. Fragt ein Dialog nach einem Passwort (wenn noch keines gesetzt ist; leer lassen und *Abbrechen* ausprobieren)? Legt das Einschalten die Firewall-Regel an (Windows fragt nach Administratorrechten, mit *Ja* ist nichts weiter zu bestätigen; ist der Port schon offen, kommt nur ein Hinweis)? Gilt das Netzwerk als „Öffentlich“, kommt ein Hinweis auf das Profil „Privat“?
49. Danach **Jetzt neu starten**: Lädt sich der Browserreiter selbst neu? Ist die Oberfläche von einem zweiten Rechner unter `http://<Adresse des PCs>:8080` mit Benutzername `mobaledlib` und dem Passwort erreichbar, auf dem PC selbst ohne Passwort?
50. Schalter ausschalten und neu starten: Ist die Oberfläche vom zweiten Rechner nicht mehr erreichbar? Bleibt die Firewall-Regel bestehen (Knopf *Freigabe entfernen* nimmt sie weg)?

51. Programm mit gesetzter Umgebungsvariable `MLL_HOST` starten: Ist der Schalter gesperrt, und sagt die Seite, dass die Adresse fest vorgegeben ist?
52. **Versionsprüfung:** Erscheint beim normalen Start keine rote Meldung oben auf der Seite? Eine Datei des Programms (zum Beispiel `ExcelAPI/headless_sheet.py`) durch eine ältere ersetzen: Nennt die rote Meldung die Datei, die gefundene und die verlangte Version?
53. **Vollbild** (Knopf in der Kopfzeile neben Beenden): Verschwinden Titel, Menü und Reiterleiste, bleiben Statusmeldungen, Vollbild und Beenden? Geht der Browser in den Vollbildmodus (nicht iPhone)? Schaltet der Knopf (jetzt „Vollbild beenden“) oder ESC zurück?
54. **Adressen der Reiter:** Öffnen `/Farbtest`, `/ServoTest1`, `/Patterngenerator` den richtigen Reiter, auch von einem zweiten Rechner oder dem Telefon (mit Passwort)? Leitet `/farbtest` um? Zeigt `/Farbtset` die Liste der Adressen? Öffnet `/Farbtest?vollbild=1` gleich im Vollbild, und schaltet der erste Tipp den Browser um?
55. **Servo Einstellungen, Einstellen:** Nach **Mit ARDUINO verbinden** (Knopf in der Kopfzeile) und der Wahl von LED Nummer, Anschluss und LED Kanal: Wackelt der gewählte Servo kurz? Folgt er dem Regler? Steht „Servo Modul Auswahl“ in der Zeile der Felder, die drei Tasten in einer Zeile, die Beschreibung einzeilig und aufklappbar (Telefon)?
56. **Servo Einstellungen, Konfigurieren:** Servo Konfigurieren, Weiter (Minimalposition, Maximalposition, Geschwindigkeit): Bewegt sich der Servo bei gehaltenen Pfeiltasten (<< < > >>), schneller bei Halten? Speichern in verschiedenen Schritten, nicht speichern und **Servo zurücksetzen** (mit Rückfrage) wie in Excel? Rutscht der Finger von einer Pfeiltaste ab: bleibt der Servo stehen?
57. **Servo Einstellungen, Verlassen:** Reiter wechseln, Seite neu laden, Browser-Reiter schließen und das Programm beenden, jeweils während ein Servo läuft oder ein Ablauf (zum Beispiel Servo zurücksetzen) arbeitet: Hält der Servo an (Wert 0), und läuft nichts mehr weiter?
58. **Erster Start einer frischen Installation:** Kommt die Frage nach fehlenden Bibliotheken und Boards **im Browser** (nicht nur im Protokoll)? Erscheinen Meldungen vom Start in einem Dialog? Ist „Nein“ ohne Fehlermeldung möglich?
59. **Raspberry Pi, Bibliotheken:** Wird **ESP32 nicht** ausgewählt, werden **rp2040** und die Arduino-Boards installiert? Lädt die Wiederholung nur, was fehlt, und endet sie ohne Fortschritt mit einer Meldung (statt einer Endlosschleife)? Friert der Pi dabei nicht mehr ein?
60. **macOS, Linux, Pi: ESP32 1.0.4:** Gelingt das Prüfen und Hochladen ohne `exec: "python": executable file not found in $PATH`? Gibt es nach dem Start die Datei `bin/python` im Datenordner (Protokoll: „Der Befehl python fehlt: Hilfsbefehl …“)?
61. **ESP32 hochladen:** Zeigt das Fenster vor dem Hochladen unter dem ESP32-Bild den Hinweis „Bleibt es bei ‚Connecting….‘ stehen: am ESP32 die Taste BOOT gedrückt halten, bis ‚Writing at …‘ erscheint.“? Gelingt das Hochladen mit gehaltener Taste BOOT, wenn es sonst bei „Timed out waiting for packet header“ endet?
62. **LNet Programm auf den rechten Arduino laden (Optionen):** Erscheint ein Fenster „LNet Lizenzbestimmungen“ mit Text, Link und Bild? Ist **OK** erst nach dem Haken „Ich bestätige die Einhaltung dieser Lizenzbestimmungen“ bedienbar? Läuft danach das Hochladen (vorher Fehlermeldung „'HeadlessAppController' object has no attribute 'wait_window'“)?
63. **Arduino mit FTDI-Schnittstelle (zum Beispiel FT232R, Linux oder Mac):** Wird die Schnittstelle beim Hochladen (LED, DCC, LNet) erkannt, ohne die Meldung „Es ist kein … Arduino an COM Port … angeschlossen“, auch wenn das Programm mit dem Arduino verbunden ist?
64. **Erster Start, Installation der Bibliotheken und Boards:** Schließt sich das Fenster der Installation nach Erfolg nach 10 Sekunden (wie nach anderen Befehlen), statt stehen zu bleiben?
65. **ESP32 unter Windows hochladen (erste Inbetriebnahme):** Gelingt das Hochladen nach dem Auswählen des COM Ports (Dialog „Auswahl des COM Ports“ mit blinkenden LEDs), ohne dass `esptool` mit einem Traceback („Zugriff verweigert“) abbricht? Endet das Blinken der LEDs mit dem Schließen des Dialogs (im Protokoll keine Zeilen „__Blink_Arduino_LED“ mehr)? Steht bei einem Fehler von `esptool` jetzt der **ganze** Traceback im Fenster?
66. **DM Servo Einstellungen** (`/ServoTest2`, mit einem Direct Mode Servo; Option „DM Servo Einstellungen anzeigen“ in den Programm Einstellungen einschalten): Folgt der Servo dem Regler in der Betriebsart 1? ENTER gedrückt halten: in den Betriebsarten 4 bis 8 und 10 steht die Betriebsart danach auf 0; im Training (2, 3) zweimal drücken („2nd Step“). Reagiert der Servo wie auf der Tk-Seite, auch auf dem Telefon?
67. **Sound Test** (`/SoundTest`): Nach **Mit ARDUINO verbinden** (Kopfzeile) und Eingabe von Adresse und R, G, B: Kommt der Ton (Taste und beim Ändern der Felder)? Endet der Impuls nach der Impulslänge? Beim Wechseln des Reiters oder Schließen der Seite während eines langen Impulses: Wird er beendet?
68. **DCC Keyboard** (`/DCCKeyboard`): Zeigen die roten Knöpfe die Adressen ab der Basisadresse, folgt die Beschriftung einer geänderten Basisadresse sofort? Schalten rote und grüne Knöpfe wie im Tk-Programm (Kommando `@ AAA CC 01`)? Verbindet die Seite beim ersten Druck selbst, und kommt bei einem Fehler eine Meldung?
69. **Reiter und Titel:** Heißen die Reiter **Servo Einstellungen** und (nur mit eingeschalteter Option) **DM Servo Einstellungen**? Steht in den Programm Einstellungen **DM Servo Einstellungen anzeigen** (vorher „Programmgenerator anzeigen“)? Erscheint der Reiter nach dem Speichern sofort, verschwindet er nach dem Ausschalten (auch wenn er gerade offen ist: zurück zum Programm Generator)? Zeigt `/ServoTest2` bei ausgeschalteter Option einen Hinweis? Steht im Titel nur noch „webMobaLedLib – Programmgenerator“ ohne „(Prototyp)“?
70. **Zeilennummer im Programm Generator:** Passt die Breite der ersten Spalte zur größten Zeilennummer (zweistellige schmal, dreistellige etwas breiter)? Ändert sie sich, wenn Zeilen dazukommen oder wegfallen? Werden die Zahlen bei einer anderen Schriftgröße (Programm Einstellungen) nicht abgeschnitten?
71. **Knopf Mit ARDUINO verbinden (Kopfzeile, alle Reiter):** Ist er ohne Verbindung **rot** („Mit ARDUINO verbinden“)

und mit Verbindung **grün** („Mit ARDUINO verbunden“)? Wechselt die Farbe auch beim Verbinden und Trennen über das Menü ARDUINO? Bewirkt ein Klick auf den grünen Knopf nichts? Startet nach dem Verbinden der offene Reiter Servo Einstellungen, DM Servo Einstellungen oder Sound Test den Direktmodus (Servo wackelt)? Fehlen die Tasten Verbinden in Servo Einstellungen und Sound Test, und ist die dritte Taste der Servo Einstellungen nur beim Konfigurieren („nicht speichern“) sichtbar? Passt der Knopf auf dem Telefon in die Kopfzeile?

72. **Version der Bibliothek:** Steht auf der Seite Programm Generator rechts in der Zeile der Funktionsknöpfe die Version, zum Beispiel **Ver.3.5.0-K**? Erscheint sie nach der Prüfung beim ersten Start (ohne die Seite neu zu laden) und ändert sie sich nach der Installation der Bibliotheken, und bleibt das Feld ohne installierte Bibliothek leer? Hat das Menü **ARDUINO** nur die drei Einträge Verbinden, Trennen und Alle LED aus?
73. **Meldungen mit Zeilenumbruch** (zum Beispiel „Die Anzahl der verwendeten Eingangskanäle ist zu groß“, mehr als 250 Eingangskanäle): Erscheint der Text mit richtigem Zeilenumbruch, ohne „|“ und ohne „*x000D*“? Zeigen die Hinweise der Parameter (zum Beispiel beim Farbwechsel) und die Beschreibungen der Makros keinen „*x000D*“?
74. **Erzeugen der Header-Datei:** Ist es so schnell wie in früheren Versionen (Programm mit mehreren eingebundenen Blättern)? Nennt die Meldung „Zielvariablen werden mehrfach gesetzt“ (zum Beispiel nach zweimaligem Einlesen derselben Datei) Blatt und Zeile beider Definitionen, und kommt sie nur einmal je Liste?
75. **Excel-Datei 3.5.0K** (`python/csv/Prog_Generator_MobaLedLib.xlsm`): Startet das Programm damit, sind die Reiter und Makros (Name_LED_Number, Name_LED_Offset, Signal2 …) da, und lässt sich ein ESP32-Programm hochladen (die Erweiterung `esptool_py` wird erkannt)? Steht im Blatt DCC einer neuen Installation die Vorgabe (Arduino Nano, COM?) und nicht Ihre eigene Einstellung?
76. **Z21 Simulator** (`/Z21Simulator`, braucht ein Steuerprogramm oder eine Z21-App): Erscheint der Reiter erst mit der Option „Z21 Simulator anzeigen“ (sofort nach dem Speichern)? Zeigt **Start Simulator** die IP-Adresse und den Port 21105? Meldet sich das Steuerprogramm als Z21 an (Seriennummer, Version im Fenster)? Schaltet eine Weiche im Steuerprogramm den Arduino (Fenster zeigt `-> ARDUINO: @ AAA CC AA`, die Adresse ist die des Steuerprogramms plus 1, die LED oder das Relais reagiert)? Bleibt der Simulator beim Wechsel des Reiters und beim Neuladen der Seite an, und endet er mit **Stop**?
77. **Z21 Simulator, Grenzfälle:** Meldung, wenn der Port 21105 schon belegt ist? Fragt die Windows-Firewall nach der Freigabe, und geht es danach auch von einem anderen Rechner im Netz? **Zeige Taster-Adressen** nach „Zum Arduino schicken“: Erscheinen die Eingangskanäle der Header-Datei?
78. **Z21 Simulator, Rückmeldung (RMBUS):** Meldet das Steuerprogramm Rückmelder an (Flag R-Bus), und zeigt die Statuszeile „Rückmeldung für 1 Programm“? Erscheint im Fenster `ARDUINO JSON:… LAN_RMBUS_DATACHANGED`, wenn man am Arduino einen Taster oder Eingang betätigt, und wird der Rückmelder im Steuerprogramm belegt und wieder frei? Kommen im Ruhezustand keine Zeilen (nur bei Änderungen)? Hört die Abfrage auf, wenn sich das Steuerprogramm abmeldet oder man **Stop Simulator** drückt?
79. **Prüfung der Installation und Update-Schutz:** Meldet das Programm nach dem Löschen einer Datei im Ordner `python` (zum Beispiel `csv/Lib_Macros.csv`) beim nächsten Start in einer roten Meldung, welche Datei fehlt? Stellt **Hilfe → Update webMobaLedLib …** sie wieder her (auch bei gleicher Version), und ist die Meldung danach weg? Zeigt das Update bei einem ZIP mit **älterer Version** die rote Warnung mit dem Standardknopf „Abbrechen“? Weist es ein ZIP **ohne Prüfliste** (zum Beispiel nur geänderte Dateien) ab, mit der Meldung „… keine Prüfliste …“ und ohne etwas zu verändern?
80. **Abgebrochenes Update:** Während **Hilfe → Update webMobaLedLib … → Aktualisieren** läuft, den Python-Prozess beenden (Task-Manager, `kill`). Startet das Programm danach wie gewohnt, mit dem orangen Hinweis „… ist abgebrochen oder fehlgeschlagen … zurückgegangen“ und der **alten** Version (Kopfzeile, Programm läuft ohne Fehler)? Verschwindet der Hinweis mit **OK** und kommt beim nächsten Start nicht wieder? Läuft danach das Update vollständig durch?
81. **Reparaturskript:** Mit einer beschädigten Installation (eine Datei im Ordner `python` löschen, eine andere abschneiden): `repair_windows.bat` (Windows), `repair_linux.sh` (Linux, Raspberry Pi, dort danach den Dienst neu starten) oder `repair_mac.command` (macOS) aufrufen. Nennt es die Abweichungen, fragt es, und ist danach alles in Ordnung (`--check-only`)? Geht es auch ohne Internet mit `--zip <webmobaledlib.zip>`? Liegen nach einem erfolgreichen Update zwei Dateien im Datenordner unter `release_cache`?
82. **Vom Programm geänderte Dateien nach einem Update:** Nach dem Erzeugen und Hochladen eines Programms sind `LEDs_AutoProg/LEDs_AutoProg.h` und die `.cmd`-Dateien im Ordner `LEDs_AutoProg` vom Programm geändert. Bleiben sie nach **Hilfe → Update webMobaLedLib …** unverändert (Inhalt und Zeitstempel), und meldet weder das Update noch der Start noch die Reparatur sie als Unterschied oder fehlende Datei, solange sie vorhanden sind? Wird eine gelöschte `.cmd`-Datei vom Update wieder angelegt?
83. **Sprache umschalten:** In den Programm Einstellungen **English** wählen und speichern. Lädt die Seite von selbst neu (auch in einem zweiten Browserfenster), und stehen Menüs, Reiter und Knöpfe auf Englisch? Zeigt die Spalte Typ `OnOff`, `Red`, `Green` statt `AnAus`, `Rot`, `Grün`? Funktionieren Testtasten, Eingabe eines Typs (auch `r` oder `on`), Erzeugen und Hochladen des Programms wie auf Deutsch? Zurück auf **Deutsch**: alles wieder deutsch, die Daten unverändert?
84. **Nederlands und andere Sprachen:** Die gleichen Schritte mit **Nederlands**. Texte, für die es noch keine Übersetzung gibt, erscheinen auf Englisch. Funktioniert die Tabelle (Typen, Testtasten, Erzeugen) ohne Fehler? Eine Datei `.MLL_pgf` mit niederländischen Begriffen (aus Excel) laden: Stehen danach in der Spalte Typ die deutschen Begriffe (angezeigt als `Aan uit`, `Rood`, `Groen`)?
85. **Testsprache:** Mit `MLL_TEST_LANGUAGE=1` gestartet erscheint jeder übersetzte Text in Klammern ⟦…⟧. Gibt es sichtbare Texte ohne Klammern (Menüs, Reiter, Knöpfe, Meldungen)? Bitte jeden Fund mit dem Text melden: Er läuft noch nicht durch die Übersetzung.
86. **Spaltenköpfe und Namensspalte in der gewählten Sprache:** Mit **English** oder **Nederlands** zeigen die Köpfe

der Datenblätter (zum Beispiel `Activ`, `Address or name`, `Type`, `Description` / `Actief`, `Adres of naam`, `Type`, `Beschrijving`) die Sprache, und beim Daraufzeigen erscheint der Hinweis in der Sprache? Zeigt die Namensspalte (wenn sie eingeblendet ist) die Namen der Makros in der Sprache (zum Beispiel `Belebtes Haus` / `Busy house` / `Druk huis`)? Bei einer geladenen niederländischen Datei (`Sein_Plank`) ebenso? Springen die Köpfe nach dem Umschalten auf **Deutsch** zurück? Dauert die erste Anzeige eines großen Blatts nach dem ersten Umschalten länger als eine Sekunde?

87. **Meldungen mit eingesetzten Werten in der Sprache:** Mit **English** oder **Nederlands**: Erscheinen Meldungen wie „Fehler beim Speichern: …“ (Seite speichern bei geschützter Datei), „Die Datei … laden?“ (Datei laden), „… Seite(n) gelöscht“ / „… Bild(er) entfernt“ (Patterngenerator), „Der Name ist jetzt …“ (Raspberry Pi), die Angabe zu Kanal rot/grün im DCC Keyboard und der Hinweis „Das Programm wurde zuletzt nicht normal beendet …“ in der Sprache, mit den richtigen Werten (Dateiname, Zahl) an der richtigen Stelle? Gibt es dabei Texte ohne Werte oder mit sichtbaren geschweiften Klammern `{…}`?
88. **Dateien aus dem Excel-Programm im Patterngenerator:** Eine `.MLL_pcf`-Datei, die mit dem Excel-Programm gespeichert wurde (zum Beispiel `MyExamples_….MLL_pcf` mit vielen Blättern, Umlauten in den Namen und Texten), über **Datei laden …** einlesen: Erscheint keine Fehlermeldung („'utf-8' codec can't decode …“), und erscheinen alle Blätter mit richtigen Namen (zum Beispiel `Bus gelb Rücklicht`), Texten und Bildern? Eine im Web gespeicherte Datei (UTF-8) und eine Datei in UTF-8 mit Kennzeichen lassen sich ebenfalls laden? Ein Blatt aus der Excel-Datei speichern und wieder laden: Bleiben die Textfelder und Knöpfe erhalten?
89. **Entwicklungsumgebung PlatformIO:** Menü **Optionen → Optionen und spezielle Funktionen → Entwicklungsumgebung**: Wird angezeigt, ob PlatformIO gefunden wurde (Pfad), und zeigt **PlatformIO prüfen** die Version? PlatformIO wählen, Dialog schließen, wieder öffnen: Ist die Auswahl erhalten? Ohne installiertes PlatformIO ein Programm hochladen: Kommt die Meldung „PlatformIO wurde nicht gefunden“ mit Installationshinweis (und startet nichts)? Mit installiertem PlatformIO (zuerst unter Windows, dann Linux/macOS/Raspberry Pi): Wird das Programm für Nano, Pico und ESP32 übersetzt und hochgeladen? Wird die Datei `platformio.ini` im Ordner `python` geschrieben? Wächst die Umgebungsvariable PATH bei mehrmaligem Hochladen nicht (Protokoll)? Entsteht im Ordner `python` der Ordner `.pio`, und bleibt er bei **Hilfe → Update** unverändert? Linux: Wird `pio` nach `pipx install platformio` gefunden (auch ohne neu anzumelden, wenn es in `~/.local/bin` liegt)? Raspberry Pi Pico unter Linux: Erscheint ohne udev-Regel vor dem Hochladen der Hinweis, richtet der Knopf „USB-Zugriff für den Pico einrichten“ (oder `sudo bash install/install_pico_udev.sh`) die Regel ein, und lädt das Programm danach hoch (Pico neu anstecken)? Raspberry Pi Pico unter Windows: Ist der Treiber WinUSB für „RP2 Boot (Interface 1)“ mit Zadig installiert (Anleitung 2.16), und lädt das Programm danach hoch?
90. **Speichern für das Excel-Programm:** Programm Einstellungen: Ist die Option **Dateien für das Excel-Programm speichern** an? Eine `.MLL_pcf`-Datei im Patterngenerator (über „Aktuelle Seite speichern“) und eine `.MLL_pgf`-Datei im Programm Generator speichern und im **Excel-Programm** laden: Stimmen Umlaute und Blätter? Dieselbe Datei im Web wieder laden: auch in Ordnung? Option aus: Wird die Datei UTF-8 (nicht für Excel)? Datei mit einem Zeichen außerhalb des Windows-Zeichensatzes (zum Beispiel „ł“): Bleibt sie UTF-8, ohne Fehler?
91. **Mehr als 250 Eingänge (Excel-Programm 3.5.0-K-long):** Mit einem ESP32 oder Pico eine Konfiguration mit mehr als 250 Eingängen erzeugen: Wird die Header-Datei erzeugt (bis 2048)? Mit einem Nano: Kommt die Meldung „Die Anzahl der verwendeten Eingangskanäle ist zu groß“ mit der Zahl 250? Verlangt das Programm die Bibliothek 3.5.0-K-long, und wird sie installiert (Ordner `-longInpAddresses` wird umbenannt)?
92. **Alles auf Englisch (vollständig):** Programm Einstellungen: Sprache **English**, speichern. Sind diese Stellen vollständig englisch? Formular „Verteiler und Stecker Nummer“ (Titel, Absätze, Eingabefelder); „Optionen und spezielle Funktionen“ mit **allen** Reitern (LED Arduino, DCC Arduino, Files, Development environment, Update, Bootloader), allen Knöpfen („Detect USB port“, „Install program“, „Save to file“, „Load from file“, „Help in the forum“ …) und den Beschreibungen neben den Knöpfen; die **Programm Einstellungen** (Beschriftungen und Hinweise); die Beschreibungstexte auf den Seiten (Servo Test, Sound Test, DCC Keyboard, Farbtest, Z21 Simulator); Meldungen des Patterngenerators (zum Beispiel beim Laden einer Datei, Multiplexer, Morsecode). Zusätzlich die zusammengesetzten Meldungen: Update (Hilfe → Update: Fehler, Prüfung, Hinweis auf eine ältere Version, „Gesichert: …“), Zugriff aus dem Netz und Firewall, Z21 Simulator (Status, Hinweise, Fehler), Haus-Formular (Fehlermeldungen), Patterngenerator (Seiten löschen, Bilder entfernen, Hinweis „… schon vorhanden“), Serial Monitor („Verbunden mit …“), Meldungen beim Start. Bitte jeden noch **deutschen** Text mit der Stelle melden.
93. **Anschlussliste unter Linux:** Beim Verbinden (Fenster mit dem Anschluss, ARDUINO Einstellungen): Steht das Häkchen „Unbekannte Ports anzeigen“ nicht von selbst an, wenn ein Arduino (zum Beispiel /dev/ttyUSB0) angeschlossen ist? Erscheinen die 32 Anschlüsse ttyS0 bis ttyS31 weder mit noch ohne das Häkchen, und wird nicht der falsche Anschluss (ttyS31) vorgeschlagen? Ohne angeschlossenes Gerät: Schaltet sich das Häkchen von selbst ein (nur dann)?
94. **Raspberry Pi: Beobachtung (neu in 2.22):** Steht im Protokoll ganz oben eine Zeile „Raspberry Pi: …, get_throttled=0x0, Temperatur …, Speicher frei …“ und danach etwa jede Minute eine weitere? Bei einem schwachen Netzteil oder einer USB-SSD: erscheint eine Warnung „Unterspannung“ im Protokoll und beim Öffnen der Seite eine gelbe Meldung (nur einmal)? Hängt sich der Pi auf: Protokoll aufheben und mitschicken (Nullbytes am Ende, Uhrzeit springt zurück).
95. **ZIP entpacken unter Linux (ab dem ZIP von 2.22):** Mit „Hier entpacken“ auf dem Raspberry Pi und einem Linux-Desktop: Kommt beim Start **keine** Meldung „Dateien fehlen“, und gibt es `Pattern_Config_Examples/vorsignal_grün.png` mit richtigem Namen?
96. **Sprachen (Entwürfe):** Sprache Nederlands, Français, Italiano, Español oder Dansk (oder Auto bei einem Rechner in dieser Sprache): Erscheinen das Beenden-Menü, die Dialoge, die Hinweise und die Einstellungen in der gewählten Sprache? Falsche, holprige oder noch englische Texte bitte mit der Stelle melden oder in der Vorlage verbessern

(`Web_Languages_Nederlands_Entwurf.csv`, `Web_Languages_Entwurf_FR_IT_ES_DA.csv`; je 744 Texte).

97. **Zeilen färben:** ProgGenerator Einstellungen: Bedingung „Macro“ – „Enthält“ – „Servo“, Farbe grün, **Ganze Zeile** an, speichern, auf der Seite **Zeilen Färben** drücken: Ist die **ganze Zeile** (alle Spalten, nicht nur Typ und Symbol) grün? Das Macro einer grünen Zeile durch ein anderes ersetzen (Bedingung nicht mehr erfüllt): Verschwindet die Farbe sofort in der ganzen Zeile? Eine zweite Bedingung (zum Beispiel „House“ rot): Wird die Zeile mit dem Macro „House“ rot, nicht gemischt? Haken bei „Ganze Zeile“ entfernen, speichern, **Zeilen Färben** drücken (oder die Zelle Macro neu bearbeiten): Ist nur noch die Zelle **Macro** grün, und sind die übrigen Zellen wieder ohne Farbe? **Wichtig:** Die Seite nach dem Update mit **Strg+F5** neu laden, damit der Browser den neuen Code benutzt.
98. **PlatformIO mit dem Installationsskript:** Windows `install_windows.bat /platformio`, Linux `bash install_linux.sh --with-platformio`, macOS `bash install_mac.command --with-platformio`, Raspberry Pi `sudo bash install_pi.sh --with-platformio` (auf einem System ohne PlatformIO; auf Debian, Ubuntu oder Raspberry Pi OS ohne pipx): Endet die Installation mit „PlatformIO ist installiert“ und der Version? Zeigt **Optionen → Entwicklungsumgebung → PlatformIO prüfen** den Pfad `…/.platformio/penv/…/pio`? Ein zweiter Aufruf meldet „schon installiert“ und lädt nichts. Lädt das erste Hochladen die Compiler nach und gelingt es (Nano oder ESP32)?
99. **Ein/Aus-Testtaste mit Startwert:** Eine Zeile mit „AnAus“, DCC-Adresse und Startwert 1 (Taste grün). Ausschalten: Schaltet sich das Gerät aus, wird die Taste rot, und lässt es sich wieder einschalten (grün)? Danach das Programm auf den Arduino hochladen (die Tasten werden auf den Startwert gesetzt) und wieder ausschalten und einschalten: Schaltet die Taste weiter um, und stimmen Farbe und Zahl (0 oder 1) mit dem Gerät überein?
100. **Programm Einstellungen:** Das Kontrollkästchen „Pattern Configurator“ erscheint nicht mehr (der Reiter ist immer da).
101. **Reiter „DCC Arduino“:** Bei einem Nano (LED Arduino) ist der Reiter da, bei einem Pico oder ESP32 nicht. Wechselt man im Dialog oben das Board (Nano, Pico, ESP32), erscheint und verschwindet der Reiter sofort?
102. **Pico eingestellt, Nano am Anschluss:** Board „Raspberry Pi Pico“ eingestellt (aus einer früheren Sitzung), ein Arduino Nano am USB, Programm hochladen: Fragt das Programm, ob das Board auf Arduino Nano umgestellt werden soll (mit Anschluss und Gerät)? Bei „Ja“ geht das Hochladen weiter, bei „Nein“ kommt die bisherige Meldung.
103. **PlatformIO ganz ohne ARDUINO IDE** (zum Beispiel ein frisch installierter Raspberry Pi mit `--with-platformio`, keine IDE): Kommt beim Start **keine** Meldung „ARDUINO IDE nicht gefunden“, auch wenn PlatformIO schon eingestellt ist? Fragt das Programm beim ersten Verbinden nicht nach Bibliotheken und Boards? Fehlen die Reiter **Update** und **Bootloader** (außer beim WLAN-Pico) in den Optionen, solange PlatformIO eingestellt ist? Erscheinen sie sofort, wenn man oben auf die ARDUINO IDE umschaltet? Ist ESP32 als Board wählbar? Zeigt das erzeugte Programm (Meldung beim Start des Arduino) die Version der MobaLedLib? Lädt eine Erweiterung aus `libraries` im Python-Ordner? Beim Zurückschalten auf die IDE: Kommt die Frage nach der Prüfung der Bibliotheken?
104. **Grafische Ansicht (Stufe 1):** Gibt es über der Tabelle des Blatts DCC die Knöpfe Tabelle, Grafik, Beides (auf Blättern wie Config nicht)? **Grafik:** Ketten mit Symbolen, Namen und LED-Nummern, Linien zwischen den Kästchen, eine Spalte je LED Kanal, Makros ohne LEDs in einer eigenen Spalte ohne Linien? **Beides:** Grafik oben, Tabelle unten, beide gut lesbar? Klick auf ein Kästchen markiert die Zeile in der Tabelle (und die Tabelle springt dorthin), Klick in die Tabelle markiert das Kästchen? Ein Klick auf ein Kästchen markiert die **ganze Zeile**; ein **Doppelklick** öffnet die Makroauswahl dieser Zeile (auch wenn man schnell doppelklickt); nach dem Ändern stimmt die Grafik sofort? Zeigen die Kästchen die **LED-Nummern** („LED 4 bis 7“), auch wenn die Tabelle mehrere LED Kanäle benutzt (LED Nr „1-5“)? Hängen Makros mit **Einzel-LEDs** (`C1-1`, `C2-1` …) in der Kette (mit „LED 3, C1-1“)? Folgt die **Tabelle** einem Klick auf ein Kästchen (die Zeile wird markiert und springt ins Bild) und die **Grafik** der Auswahl in der Tabelle (Klick auf eine Zelle oder auf die Zeilennummer)? Zeilen in der Tabelle einfügen, löschen, den LED Kanal ändern: Folgt die Grafik? Programm Einstellungen → **Standardansicht des Programm Generators**: Gilt sie beim Öffnen eines Blatts? Blatt wechseln und zurück: Bleibt die Wahl? Große Konfiguration (viele Zeilen): Bleibt die Bedienung flüssig? Sprachen: Texte übersetzt? Tablet oder Raspberry Pi: Funktionieren Klick und Doppelklick?
105. **Grafik, Makrobaum (Stufe 2a):** Steht links in der Grafik der Makrobaum mit Gruppen und Symbolen? Sucht das Feld darüber (Eingabe „house“ zeigt nur passende Makros, alle Gruppen offen; leeres Feld zeigt wieder alle)? **Doppelklick** auf ein Makro (oder Klick auf das **+**): Wird eine neue Zeile **hinter der letzten Zeile der Kette des markierten Kästchens** eingefügt (ohne markiertes Kästchen: Kette 0), öffnet sich der Dialog mit den Parametern (ohne den Baum, das Makro ist schon gewählt, der LED Kanal ist der der Kette), und steht das Makro danach als letztes Kästchen der Kette? Bei **Abbrechen** des Dialogs: Ist die Zeile wieder weg? Der Knopf **Dialog** am Makro: Hängt die Zeile an, beginnt die **geführte Eingabe** wie beim Dialogknopf der Werkzeugleiste (Adresse, Typ und Testtasten, Beschreibung, Verteiler, dann die Makroauswahl mit dem Makro **vorgewählt**, dann die Parameter), und ist die Zeile bei Abbrechen wieder weg (auch wenn man mittendrin abbricht)? Makros ohne LEDs (Sound): Erscheinen sie in der Spalte „Ohne LEDs“? Verschiedene Dialogarten (House, Pattern/Animation, Makros mit Erweiterungen): Funktioniert das Anhängen? Sprachen: Texte des Baums und der Suche übersetzt?
106. **Grafik, Ziehen und Ablegen (Stufe 2b):** Lässt sich ein Makro aus dem Baum auf die Grafik **ziehen** (der Eintrag wird beim Ziehen blasser)? Zeigt eine blaue Linie über (obere Hälfte) oder unter (untere Hälfte) einem Kästchen die Stelle, am Ende der Kette eine Markierung unten, in der Zone „Neue Kette“ ein blauer Rahmen? **Ablegen vor/hinter einem Kästchen:** Steht die neue Zeile in der Tabelle direkt über/unter der Zeile des Kästchens, mit dem LED Kanal der Kette, und läuft der **ganze Dialog** (geführte Eingabe wie beim Knopf Dialog, mit der Makroauswahl vorgewählt)? **Am Ende der Kette, in der Zone „Neue Kette“** (neuer LED Kanal), **in der Spalte „Ohne LEDs“** (zum Beispiel ein Sound-Makro): Funktioniert es jeweils? **Umschalt-Taste beim Loslassen:** Läuft nur der Dialog mit den Parametern? **Abbrechen** des Dialogs: Ist die Zeile wieder weg? In einer **leeren Grafik** (ohne Makros): Lässt sich das erste Makro in die Zone „Neue Kette“ ziehen? Ziehen einer Datei aus dem Explorer auf die Grafik: Passiert nichts? Auf Tablet und Raspberry Pi: Funktioniert das Ziehen (sonst + und Doppelklick)?

107. **Grafik, Kästchen verschieben und löschen (Stufe 2c): Verschieben:** Ein Kästchen mit der Maus vor oder hinter ein anderes Kästchen **derselben Kette** ziehen (blaue Markierung): Wandert die Zeile in der Tabelle mit, folgen Symbol und Testtaste, stimmen die LED-Nummern? Ans Ende der Kette ziehen? **In eine andere Kette ziehen:** Ist es **nicht möglich** (keine Markierung, Zeiger „verboten“, beim Loslassen passiert nichts)? Ebenso auf sich selbst, in „Neue Kette“, in „Ohne LEDs“? **Löschen:** Kästchen auf den **Papierkorb** ziehen (er erscheint erst beim Ziehen) und die Taste **Entf** bei markiertem Kästchen: Kommt die Rückfrage „Zeile n löschen?“, und bleibt bei **Abbrechen** alles? Nach **Löschen** die Zeile weg, die LED-Nummern der folgenden Zeilen neu? **Kontextmenü** (rechte Maustaste): Dialog öffnen, Nach oben, Nach unten (am Rand der Kette nichts), Löschen: Funktionieren alle? In der Spalte „Ohne LEDs“ nur Dialog öffnen und Löschen? Esc oder Klick daneben schließt das Menü? Wird beim Verschieben und Löschen das Kästchen danach markiert (Tabelle und Grafik)? Texte in den Sprachen? Tablet und Raspberry Pi: Funktionieren Ziehen und Kontextmenü (sonst Nach oben und Nach unten im Menü)?
108. **PlatformIO auf Linux (Mint, Ubuntu), Boardliste und Paketfehler:** Optionen → Entwicklungsumgebung auf **PlatformIO** umstellen: Erscheint **ESP32** in der Boardliste sofort (ohne den Dialog zu schließen), und zeigt die Liste auch den **Raspberry Pico**? (Falls der Pico fehlt: Screenshot der Liste und Protokoll.) Hochladen auf einen ESP32 beim ersten Mal: Kommt „UnknownPackageError“, erscheint „Zweiter Versuch …“, und gelingt der zweite Versuch? Bleibt der Fehler: Erscheint der Hinweis mit `pio pkg show` und `pio --version`?
109. **Grafik, Anlagenansicht (Stufe 3):** Schaltet **Ketten | Anlage** um? In der **Anlage**: Liegen die Kästchen in Spalten links oben (je Kette eine Spalte, Knoten ohne LEDs in einer eigenen Spalte), mit gestrichelten Linien in Kettenfarben? **Bild laden ...** mit einem Foto (JPG, PNG): Erscheint es als Hintergrund, auch ein sehr großes Bild (wird verkleinert) und ein Nicht-Bild (Fehlermeldung)? Kästchen **mit der Maus ziehen**: Folgt die Linie, bleibt die Position nach dem Loslassen und nach dem Umschalten Ketten/Anlage? **Mausrad** zoomt um den Zeiger, **Hintergrund ziehen** verschiebt, **Alles zeigen** und die Zoom-Symbole? **Doppelklick, rechte Maustaste, Entf** wie in der Kettenansicht? **Makro aus dem Baum auf die Fläche ziehen:** Entsteht die Zeile (ganzer Dialog, mit Umschalt-Taste nur die Parameter) und steht das Kästchen an der Ablagestelle? **Neue Zeile in der Tabelle:** Bekommt das Kästchen einen Platz links oben, ohne die anderen zu verschieben? **Programm beenden und neu starten:** Sind Bild und Positionen wieder da (Sicherung mit der Arbeitsmappe)? **Datei → Anlagenansicht speichern / laden:** Lässt sich die Datei `.MLL_view` herunterladen und auf ein anderes Blatt oder in eine neue Sitzung laden (Bild und Positionen kommen zurück)? **Bild entfernen** lässt die Positionen stehen? Ein **Tablet** (Finger): Funktionieren Ziehen der Kästchen, Verschieben der Fläche und Zoom (Rad nicht vorhanden: Zoom-Symbole)?
110. **Grafik, Klicken auf Kästchen und Makros mit dem Dialog Other:** In der **Anlagenansicht**: Markiert ein **Klick** auf ein Kästchen die Zeile in der Tabelle, öffnet ein **Doppelklick** die Makroauswahl und ein **Umschalt-Doppelklick** gleich den Dialog mit den Parametern (mit den Werten der Zeile)? Dasselbe in der **Kettenansicht**? Nach dem **Ziehen** eines Kästchens ist es markiert? **Makros mit dem Dialog Other** (zum Beispiel PushButton_RGB_..., Leuchtfeuer, Const, Multiplexer, mit den Parametern Cx oder RGB) **aus dem Makrobaum in eine Kette ziehen**: Öffnet sich der ganze Dialog ohne Absturz (die Parameter stehen auf den Vorgaben), und lässt er sich bis zum Ende ausfüllen? Dasselbe mit dem Knopf **Dialog** am Makro im Baum? Auch Makros mit anderen Dialogen (House, Pattern, Servo, ColTab ...) auf diesem Weg ausprobieren und Abstürze melden.
111. **Grafik, Größe, Mehrfachauswahl, Ausrichten, Rückgängig (2.45): Schieber „Größe“** in der Anlage: Wachsen Kästchen, Symbol und Schrift, bleiben die Kästchen in der Fläche und stimmen die Linien? **Raster** ein: Rasten die Kästchen beim Loslassen ein? **Strg-Klick** (Ketten und Anlage): Lassen sich Kästchen zur Auswahl hinzufügen und wieder wegnehmen (blaue Markierung), und ersetzt ein einfacher Klick oder eine Tabellenzeile die Auswahl? **Umschalt + Ziehen auf dem Hintergrund** (Anlage): Rahmen und Auswahl? **Gewähltes Kästchen ziehen:** Ziehen alle gewählten mit, bleibt jedes in der Fläche, steht nach dem Loslassen alles an der neuen Stelle (auch nach dem Neuzeichnen)? **Rechte Maustaste** auf die Auswahl: **Ausrichten** (alle acht Arten, Verteilen mit mindestens drei) und „n Kästchen löschen“ (eine Rückfrage, beide Zeilen weg, LED-Nummern neu)? **Entf** bei Auswahl? **Rückgängig** (Knopf und Strg+Z): Macht es Verschieben (einzeln und mehrere), Ausrichten und Größe stufenweise rückgängig, und zeigt der Knopf die Änderung? Ein gelöschtes Kästchen wird **nicht** wiederhergestellt (gewollt). **Alle gewählten löschen in der Kettenansicht** wirkt wie in der Anlage?
112. **Raspberry Pi Pico: Bootmodus-Hinweis und Firmware installieren (2.46), mit echtem Pico, besonders unter Linux:** Den Pico mit gedrückter Taste **BOOTSEL** einstecken und den **Dialog zur Wahl des USB-Ports** öffnen: Kommt die Frage „PICO im Bootmodus gefunden … Start-Firmware?“, und startet der Pico nach **Ja** mit der Heartbeat-Firmware (grüne LED blinkt)? Bei **Nein** keine zweite Frage? Auch auf einem **Desktop, der das Laufwerk nicht von selbst einhängt** (oder nach `udisksctl unmount`): Wird es eingehängt? **Optionen → Board Raspberry Pi Pico:** Erscheint der Knopf **Firmware installieren** nur, wenn im Ordner `MobaLedLib/firmware` eine `*.uf2` liegt (ohne Datei und bei Nano/Uno nicht)? **Windows:** Weckt das Programm einen **laufenden** Pico über den Anschluss (zum Beispiel COM8) ohne die Meldung „Der Anschluss … ließ sich nicht öffnen: Ein nicht vorhandenes Gerät wurde angegeben“ und schreibt die Datei? Ordner `MobaLedLib/firmware` mit zwei Versionen einer Firmware (zum Beispiel `Heartbeat-v1.9.uf2` und `Heartbeat-v1.10.uf2`, dazu eine `.desc`): Zeigt die Auswahl die höchste Version zuerst (1.10 vor 1.9), wechseln Version und Beschreibung beim Umschalten, und schreibt **Installieren** die Datei? Mit **laufendem Pico** (nicht im Bootmodus, Anschluss zugänglich): Versetzt ihn das Programm selbst in den Bootmodus? Ohne Pico oder bei gesperrtem Anschluss: Verständliche Meldung? Und: **Abschlussseite „Programm beendet“** in jeder Sprache (Sprache in den Programm Einstellungen wählen, Programm beenden)?
113. **Entwicklungsumgebung ARDUINO IDE aktivieren, Reiter Bootloader (2.49):** Optionen → Entwicklungsumgebung auf **ARDUINO IDE** stellen, die Frage „Sollen die Bibliotheken und Boards jetzt geprüft werden?“ mit **Ja** beantworten und danach im Reiter **Bootloader** den Knopf drücken: Kommt der **Hinweis** „… in der Webversion noch nicht installieren …“ (mit Arduino Nano, Seite DCC, LNet oder Selectrix) bzw. „… nur für Arduino installiert werden“ (mit Pico oder ESP32) und **kein Absturz**? Die Optionen öffnen sich danach wieder?

114. **Arduino Nano mit PlatformIO unter Linux und macOS, Seite mit analogen Tastern (2.50):** Ein Programm mit **analogen Tastern** (Eingang vom Typ Analog, zum Beispiel Schalter A) für einen **Arduino Nano** erzeugen und mit PlatformIO hochladen: Läuft es ohne den Fehler „FileNotFoundError … powershell Invoke-WebRequest … AnalogScanner.zip“, und entsteht **kein Ordner** `libraries` im Programmordner? **Mit der ARDUINO IDE** (Linux oder macOS): Wird die Bibliothek AnalogScanner beim ersten Mal heruntergeladen (Ordner `AnalogScanner` im Bibliotheksordner der IDE, nicht `AnalogScanner-master`) und beim zweiten Mal nicht noch einmal? Ohne Netz: Verständliche Meldung statt Absturz?
115. **Pico am USB-Port erkennen, Linux (2.51):** Board **Raspberry Pi Pico** in den Optionen, den Pico **schon angeschlossen**, dann den Dialog **Überprüfung des USB Ports** öffnen: Steht `/dev/ttyACM0` in der Liste und ist gewählt? **OK**, den Dialog **erneut öffnen**: Wieder? Den Pico **abziehen und wieder einstecken, während der Dialog offen ist**: Verschwindet er aus der Liste und erscheint wieder? Mit **Nano und Pico gleichzeitig** angeschlossen: Wird der Pico gewählt, wenn er dazukommt? Bleibt der Pico nach mehreren Minuten im offenen Dialog **sichtbar** (früher: verschwand er, bis man ihn neu einsteckte)? Zeigt das Protokoll bei jeder Änderung eine Zeile `Anschluesse: [...]`? Falls er fehlt: bitte `python3 -c "import serial.tools.list_ports as p; [print(x.device, x.vid, x.hwid, x.description) for x in p.comports()]"` und `lsusb` mit angeschlossenem Pico ausführen und die Ausgabe mit dem Protokoll melden.
116. **Optionen auf einem kleinen Bildschirm (Laptop), Boardauswahl (2.52):** Optionen öffnen, Reiter **LED Arduino**: Sind **alle** Boards der Liste zu sehen (Nano Normal, Nano neue Version, Nano Full, Uno, Typ von Arduino IDE benutzen, ESP32 Wroom, **Raspberry Pico**, mit Zusatzpaket auch Pico-WLAN)? Bei einem niedrigen Fenster (Browser-Fenster verkleinern): Erscheint rechts im Dialog eine **Bildlaufleiste**, mit der man bis zum Pico und zu den Knöpfen unten kommt? Gilt auch für den Reiter **DCC Arduino**. Falls der Pico fehlt: bitte die Auflösung des Bildschirms, den Browser mit Version, die Zoomstufe und ein Bild des Dialogs mitschicken.
117. **Raspberry Pi Pico mit PlatformIO ohne Git-Client (2.53):** Auf einem Rechner **ohne** `git` (`git --version` meldet „Befehl nicht gefunden“, zum Beispiel ein frisch installiertes Linux Mint) das Board **Raspberry Pi Pico** übersetzen: Erscheint im Meldungsfenster nach dem Fehler „Please install Git client“ eine **Meldung mit den Befehlen** (`sudo apt install git`, macOS, Windows)? Nach `sudo apt install git` und erneutem Übersetzen: Lädt PlatformIO die Plattform und übersetzt es? Bei einer **Neuinstallation** mit `install_linux.sh`: Wird `git` mit den Systempaketen installiert?
118. **Online Wiki und Git installieren (2.54):** Der Knopf der Werkzeugleiste (früher **Hilfe**) heißt **Online Wiki** und zeigt das neue Symbol: Öffnet ein Klick die Seite https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/spezial/programmgenerator in einem **neuen Tab** des Browsers (in Chrome, Firefox und auf dem Tablet), ohne dass das Programm den Tab wechselt und ohne eine Meldung des Popup-Blockers? **Linux ohne git:** Optionen, Reiter **Entwicklungsumgebung**: Erscheint der Knopf **Git installieren** (mit git nicht)? Erscheint nach dem Klick zuerst ein **Hinweisfenster mit Drehzeichen** („Git wird installiert … mehrere Minuten“), fragt das System nach dem Passwort, und meldet das Programm nach dem Ende „git ist installiert“ (das Hinweisfenster ist dann weg)? Sind im Reiter **Entwicklungsumgebung alle** Knöpfe mit ihrem **ganzen Text** sichtbar (PlatformIO prüfen, USB-Zugriff für den Pico, Git installieren), auch auf einem niedrigen Bildschirm? Ist der Knopf nach dem Schließen und erneuten Öffnen der Optionen verschwunden, und läuft das Übersetzen für den **Pico** danach? Abbrechen der Passwortabfrage: Meldung „… abgebrochen …“ mit dem Befehl für das Terminal?
119. **Symbole in hoher Auflösung (2.57):** Grafische Ansicht (Ketten und Anlage) auf einem normalen und einem hochauflösenden Bildschirm (Tablet, Retina): Zeigen die **Kette und die Anlage** dieselben neuen Symbole wie der Makrobaum (2.58: vorher kamen dort die alten 16-Pixel-Bilder, weil die Formen der Tabelle `.bmp` heißen)? Sind die Symbole **scharf**, wo es neue gibt (zum Beispiel Heartbeat, LightBulb, House, Bluelight, Dice), und wird bei Symbolen ohne neue Fassung das **alte** gezeigt (ohne Lücke und ohne Fehlersymbol)? Anlagenansicht mit der Kästchengröße 60 bis 300: Ändert sich die Schärfe beim Wechsel von klein auf groß, ohne dass die Kästchen springen? Makrobaum und Tabelle: Zeigen sie die neuen Symbole (22 Pixel) unverfälscht, auch im **Dunkelmodus** (keine hellen Ränder)? Sind Symbole mit nicht quadratischer Vorlage (LightBulb, Heartbeat, House) richtig proportioniert? Dauert das Öffnen der Grafik auf dem Raspberry Pi merklich länger?
120. **Update Testversion (2.59):** Menü **Hilfe → Update Testversion …**: Fragt das Programm zuerst, ob man wirklich eine Testversion installieren möchte (Standardknopf **Abbrechen**; bei Abbrechen wird GitHub nicht gefragt und nichts geladen)? Nach **Testversion suchen**: Zeigt das Fenster die **neueste** Version von GitHub mit „Testversion: … (Pre-Release oder Release, veröffentlicht am …)“, die Versionsnummer und die Dateiliste? Ist ein **Pre-Release** das neueste, wird es genommen; ist das **fertige Release** neuer, dieses? Nach **Aktualisieren** und Neustart die richtige Version im Titel? Das normale **Update webMobaLedLib …** danach: Frägt es bei einem älteren fertigen Release zurück? Ohne Netz: verständliche Meldung?
121. **Größe der Kästchen in der Kette und gemeinsam ziehen (2.60):** Grafik, Ansicht **Ketten**: Ist der Schieber **Größe** da, und wachsen Kästchen, Symbol, Schrift und Abstände mit (30 bis 300; bei 300 und auf dem Tablet scharfe Symbole)? Hat die **Anlage** ihre **eigene** Größe (Wechsel Ketten/Anlage ändert die jeweils andere nicht)? Nach dem Neustart und in der gespeicherten Datei noch da? **Rückgängig** (Knopf, Strg+Z) nimmt die Größenänderung zurück? Mehrere Kästchen mit **Strg-Klick** markieren und **eines davon ziehen**: Gehen alle mit (abgeblendet), und stehen sie danach in ihrer Reihenfolge zusammen an der Stelle des Loslassens, auch am Ende der Kette? Auf dem **Papierkorb** alle löschen (eine Rückfrage)? Markierte Kästchen aus **zwei Ketten** (oder aus „Ohne LEDs“) ziehen: Meldung und kein Zug?
122. **Trennlinie zwischen Grafik und Tabelle (2.60):** Ansicht **Beides**: Zeigt sich zwischen Grafik und Tabelle eine Leiste, die sich mit **Maus und Finger** ziehen lässt (nicht unter 12 und nicht über 88 Prozent)? Passt sich die **Tabelle** beim Ziehen und beim Loslassen an (keine abgeschnittenen Zeilen, Bildlaufleiste stimmt)? **Doppelklick**: Mitte? Nach dem Wechsel des Blatts und nach dem Neuladen der Seite dieselbe Stellung? In **Tabelle** und **Grafik**

allein ist die Leiste weg und die Fläche voll?

123. **Testtasten in Kette und Anlage (2.61):** Blatt mit Testtasten (zum Beispiel ein Schalter mit Taste): Erscheinen die Tasten in der **Kette** und in der **Anlage** unter dem Symbol, in **Farbe, Text und Namen** wie in der Tabelle? Drücken sendet den Befehl wie in der Tabelle (Arduino reagiert; mit Maus **und** Finger)? Ein **Umschalter** ändert Farbe und Text in **Tabelle und Grafik**? Ein Druck wählt kein Kästchen aus und verschiebt nichts (Anlage: das Kästchen bleibt stehen)? Bei Kästchen unter **50 Pixel** sind die Tasten weg? Auch bei Kästchen in „Ohne LEDs“?
124. **Beschreibung im Patterngenerator (2.62):** Eine Beispieldatei laden (zum Beispiel Basic, Blatt Morsecode): Zeigt das aufklappbare Feld **Beschreibung** den deutschen Text (msoTextBox0, drei Zeilen), nicht die Überschrift? Wechsel auf ein anderes Blatt: der Text des anderen Blatts? Den Text **ändern** (auch mehrzeilig, mit Umlauten) und **Aktuelle Seite speichern**; die Datei in einem Editor ansehen: steht der neue Text in der Zeile `msoTextBox0` (Folgezeilen für weitere Zeilen)? Datei wieder laden: derselbe Text? Datei im **Excel-Programm** öffnen: erscheint der neue Text im Textfeld des Blatts (der fette Anfang bleibt, wenn er nicht geändert wurde)? Eine Datei **aus dem Excel-Programm** laden (Windows-Zeichensatz, mit Umlauten): erscheint die Beschreibung ohne Fehlzeichen? Einen Text ganz löschen: das Textfeld fehlt danach in der Datei. Ein neues Blatt (Kopie) ohne Beschreibung: einen Text eintragen und speichern.
125. **Blattreiter: Farbe (2.63):** Rechtsklick auf einen Reiter (auf dem Tablet: langes Drücken) → **Reiterfarbe**: Erscheinen 20 Farbfelder, **Keine Farbe** und **Weitere Farben …**? Färbt sich der Reiter, ist die **Schrift** gut lesbar (weiß auf Dunkelrot, Blau; schwarz auf Gelb, Hellgrün)? Der **gewählte** farbige Reiter wird heller mit Verlauf nach Weiß? Nach dem Neustart (automatische Sicherung) und nach dem Speichern und Laden der Arbeitsmappe noch dieselben Farben? Beim ersten Start ohne Farben?
126. **Blattreiter: Umbenennen und Duplizieren (2.63):** Eine Kopie von DCC anlegen (**Duplizieren …**): schlägt das Fenster `DCC_1` vor; hat die Kopie die Zellen, Symbole, Testtasten und die Farbe des Originals, steht sie am Ende und wird angezeigt? **Umbenennen …** der Kopie: ungültige Namen (leer, 32 Zeichen, `[`, `/`, vorhandener Name, `DCC`) zeigen den Grund im Fenster; ein gültiger Name gilt, die Grafik-Ansicht des Blatts bleibt? Bei **DCC, Selectrix, CAN, LNet** und den Systemblättern ist **Umbenennen** ausgegraut; **Duplizieren** geht nur bei Datenblättern. Kopie **mit Arduino-Programm erzeugen**: sind die Makros der Kopie dabei? Nach Neustart ist die Kopie mit ihrem Namen noch da?
127. **Blattreiter: Verschieben (2.63):** Reiter mit **Alt + linke Maustaste** ziehen: Marke an der Einfügestelle, Loslassen verschiebt, ein Klick ohne Alt wählt wie bisher, **Esc** bricht ab? Nach dem Ziehen wird der Reiter **nicht** zusätzlich gewählt? **Nach links / Nach rechts verschieben** im Kontextmenü (auch auf dem Tablet)? Die Reihenfolge bleibt nach Neustart erhalten?
128. **Git installieren unter Windows und macOS (2.64):** Rechner **ohne git**, Optionen, Reiter **Entwicklungsumgebung**: Erscheint der Knopf **Git installieren** (mit git nicht)? **Windows:** Erscheint nach dem Klick das Hinweisfenster („Windows fragt gleich um Erlaubnis“) und danach die Abfrage der **Benutzerkontensteuerung**? Nach **Ja**: meldet das Programm nach einigen Minuten „git ist installiert“, und läuft das Übersetzen für den **Pico ohne Neustart** des Programms? (mit **winget** und, wenn man winget absichtlich nicht hat, mit dem Installationsprogramm von Git for Windows). **Nein** in der Abfrage: Meldung „abgebrochen … Bitte Git selbst installieren“ mit der Adresse? **macOS:** Mit **Homebrew** (brew install git) und **ohne Homebrew**: öffnet macOS das Fenster der Entwicklerwerkzeuge, meldet das Programm „macOS hat ein Fenster … geöffnet“ (nicht „nicht installiert“), und läuft das Übersetzen nach der Installation? Ist bei **macOS mit schon installierten Entwicklerwerkzeugen** der Knopf **nicht** da? Beim Start bei **fehlendem git** der Fehlermeldung des Übersetzens: nennt der Hinweistext den Knopf Git installieren und `winget`?
129. **Update mit vielen zu löschenden Dateien (2.65):** Ein Release bereitstellen (oder **Update Testversion** mit einem Pre-Release), in dem **mehr als 20 Dateien** der installierten Version fehlen (zum Beispiel 100 Symbole weniger): Bricht das Update **nicht** mehr ab, sondern zeigt die Liste, die rote Meldung **„Achtung: Das Update löscht … Dateien (mehr als 20) …“** mit Beispielen und die Knöpfe **Abbrechen** (Standard) und **„Ja, … Dateien löschen und aktualisieren“**? Abbrechen ändert nichts? Ja: werden die Dateien gelöscht (auch im Ordner `icons`), liegt die Sicherung in `update_backup`, und startet das Programm danach? Bis **20** Dateien: nur Aktualisieren, ohne Rückfrage? Ein **unvollständiges ZIP** (Sammlung geänderter Dateien): weiter abgewiesen?
130. **PlatformIO-Zwischenspeicher löschen (2.66):** Optionen, Reiter **Entwicklungsumgebung** (auf **Linux, Windows und macOS**): Steht der Knopf **PlatformIO-Zwischenspeicher löschen** unter **PlatformIO prüfen** mit dem Hinweistext? **Vor dem ersten Übersetzen** mit PlatformIO: Meldung „Es gibt nichts zu löschen“ (oder nur der Download-Zwischenspeicher)? **Nach** einem Übersetzen mit PlatformIO (Nano, ESP32 oder Pico): Nennt die Rückfrage den Ordner `.pio` des Projekts und den Zwischenspeicher `.cache` mit Größen, und bleiben bei **Nein** beide unverändert? Bei **Ja**: Wartefenster, danach die Meldung mit der freigegebenen Größe; sind `.pio` und `.cache` weg, **nicht** aber `packages` und `platforms` im Ordner `.platformio`? **Eine Datei der Bibliothek ändern** (zum Beispiel eine `.h`-Datei in `libraries/MobaLedLib`, ohne Version zu ändern): benutzt das Übersetzen **ohne** Löschen die alte Fassung und **nach dem Löschen die neue**? Dauert das erste Übersetzen danach länger, und gelingt es? Läuft gerade ein Übersetzen: kommt die Meldung „Nicht alles konnte gelöscht werden“?
131. **Zeilen kopieren und ausblenden, Farbwahl (2.67):** Tabelle mit einigen Zeilen: **eine** Zeile über die Zeilennummer markieren, **Zeile kopieren**: Steht die **Kopie** (mit demselben Inhalt wie das Original, nicht wie die Zeile darüber) **direkt dahinter**? **Zwei** und **drei** Zeilen markieren (Umschalt- oder Strg-Taste, oder Zellbereich über mehrere Zeilen): Erscheinen **alle** kopierten Zeilen **hinter der letzten markierten Zeile** in derselben Reihenfolge, und rücken die folgenden Zeilen nach unten? Symbole und Namen der Makros in den Kopien vorhanden? **Aus- oder Einblenden** mit mehreren markierten Zeilen: werden die markierten Zeilen ausgeblendet (nicht die darüber)? Rechtsklick auf eine Zelle, **Hintergrundfarbe …**, Klick auf die **Pipette**: geht die Farbwahl **rechts neben** dem Knopf auf, und sind **OK** und **Abbrechen** weiter sichtbar und bedienbar (auch auf dem Tablet und in einem

schmalen Browserfenster)? Dasselbe bei **Reiterfarbe → Weitere Farben …** und einem Farbfeld in einem Formular (zum Beispiel Farbe eines Makros)?

132. **Knöpfe der Werkzeugleiste (2.68):** Zeigt die Werkzeugleiste Symbole **ohne Text** mit der **Beschriftung darunter** (nicht daneben), mit den Titeln **Dialog Wizard, Setup übertragen, Zeile einfügen, Zeilen löschen, Zeilen verschieben, Zeilen duplizieren, Aus- oder Einblenden, Alle Einblenden, Tabelle löschen, Neue Tabelle, Optionen Werkzeuge, Online Wiki, Zeilen Färben**, **alle zweizeilig und alle Knöpfe gleich hoch (auch in jeder anderen Sprache)**, **jeder Knopf nur so breit wie sein Symbol**, scharf und in einer Reihe wie vorher? Sprache in den Programm Einstellungen auf **Englisch**, **Niederländisch**, **Französisch**, **Italienisch**, **Spanisch**, **Dänisch** stellen (Neustart oder Neuladen der Seite): stehen die Beschriftungen **in der Sprache** („Duplicate rows“, „Insert line“, „Unhide All“, „New table“, „Colour rows“, „Delete rows“, „Move rows“, „Delete table“, „Options Tools“, „Transfer setup“), und der Tooltip ebenfalls? Klick auf einen Knopf: erscheint er **eingedrückt**? Ein Befehl, der ein **Fenster** öffnet (Dialog, Optionen, Zeile löschen mit Rückfrage): **bleibt der Knopf eingedrückt, solange das Fenster offen ist**, und kommt danach wieder hoch? Ein Befehl, der lange läuft (Setup übertragen): eingedrückt bis zum Ende? Zweiter Klick auf einen anderen Knopf, während einer läuft: Hinweis „Es läuft noch ein Vorgang“, ohne dass dieser Knopf hängen bleibt? **PGIconSize** ändern: wachsen Symbol und Schrift mit? **Kompaktes Layout**: nur Texte in einer Zeile, auch eingedrückt? **Dunkler Modus** des Browsers: Flächen und Schrift gut lesbar? Tablet: Eindrücken beim Antippen?
133. **Erweiterungen (Extensions) mit PlatformIO (2.70):** Im Ordner `libraries` liegen **zwei oder mehr** Erweiterungen (zum Beispiel `P_ScheduleMLX` und `P_ScheduleDuoMLX`). Ein Programm, das **nur eine** benutzt (Zeile `EX.P_ScheduleExtension(…)`), mit **PlatformIO** für den **Arduino Nano** übersetzen: Gelingt es, ohne „fatal error: P_ScheduleDuoMLX.h: No such file or directory“? Steht in der Kopfdatei `LEDs_AutoProg.h` nur **der Header der benutzten** Erweiterung, und in der Datei `platformio.ini` (Umgebungen `nano_new`, `nano_old`, `nano_full`, `esp32`) nur diese Erweiterung? Ein Programm mit **beiden** Erweiterungen: beide da? Ein Programm **ohne** Erweiterung: kein `#include` einer Erweiterung? Dasselbe mit der **ARDUINO IDE**, mit dem **ESP32** und (ab 2.71) mit dem **Raspberry Pi Pico** unter PlatformIO: steht die benutzte Erweiterung in der Umgebung `pico` der Datei `platformio.ini` (mit `lib_deps = ${env.lib_deps}`), und gelingt das Übersetzen? Ein Pico-Programm **ohne** Erweiterung: gelingt es wie vorher?
134. **Prog. Installieren mit PlatformIO (2.72):** Optionen, **PlatformIO** als Entwicklungsumgebung, Platine **Nano** (links und rechts): Reiter **DCC ARDUINO**, **SELECTRIX ARDUINO**, **LNET ARDUINO**, jeweils **Prog. Installieren** mit einem rechten Arduino am USB (**alter** und **neuer** Bootloader, wenn möglich beide): Wird **nichts übersetzt**, sondern die Datei `23_A.DCC_Interface.hex` (Selectrix, LNet entsprechend) aus `libraries/MobaLedLib/firmware` hochgeladen (im Fenster des Arduino-Monitors steht `pio run … -t nobuild -t upload`, dann die Zeile „webMobaLedLib: … -> … firmware.hex“ des Vorab-Skripts und avrdude mit „writing flash“ und „bytes of flash written“)? Meldung am Ende „Programm erfolgreich hochgeladen“? Läuft das Programm auf dem Arduino (DCC-Signale kommen an)? **Datei fehlt** (umbenennen): Meldung mit dem Namen und den Ordnern? **Anschluss belegt** oder **kein Arduino**: die bekannten Fehlermeldungen? Nach dem Hochladen mit **Setup übertragen** (LED-Programm): Wird der rechte Arduino **nicht noch einmal angeboten**? **Beim ersten Mal und nach einem Wechsel zwischen alter und neuer Bootloader-Platine** (PlatformIO leert dann den Build-Ordner): kein „Source … firmware.hex not found“? Dasselbe mit der **ARDUINO IDE**: wie bisher (Quelle wird übersetzt)? Unter **Windows**, **Linux** und **macOS**: Anschlussname (COM3, /dev/ttyUSB0, /dev/cu.usbserial) wird richtig an PlatformIO gegeben?
135. **Schneller Bootloader mit PlatformIO (2.74):** Optionen, **PlatformIO** als Entwicklungsumgebung, Platine **Nano**: Ist der Reiter **Bootloader** mit dem Knopf **Schnellen Bootloader** sichtbar? Mit einer Hauptplatine ab Version 1.5, **Jumper gesetzt**, rechter Arduino am PC, linker Arduino eingesteckt: Erscheint der **Hinweis zu den Jumpern** (Abbrechen beendet alles)? Steht im Fenster des Arduino-Monitors für **jeden** Schritt eine eigene Überschrift („Schritt 1 von 3 …“, „Schritt 2 von 3 …“, „Schritt 3 von 3 …“) und **nicht** mehrmals „Kompilieren und Hochladen gestartet“? Wird `03.ArduinoISP.hex` auf den rechten Arduino geladen (im Arduino-Monitor `pio run … -t nobuild -t upload`)? Liest das Programm die **Signatur** (im Arduino-Monitor eine avrdude-Zeile mit `-Usignature:r:`), und schreibt es danach den Bootloader (`-Uflash:w:…optiboot_atmega328_Ver108.1.hex:i`, `-Ulock:w:0x0F:m`, `-Uhfuse:w:0xDE:m`, „bytes of flash written“)? **ATmega328P** und **ATmega328PB**: bei dem PB die Frage nach der Signatur (Ja = 328-Bootloader, Nein = `optiboot_atmega328pb_16mhz.hex`)? **Nach** dem Schreiben: Wird das Programm schneller zum linken Arduino geschickt, und meldet das Programm beim Hochladen die höhere Geschwindigkeit (115200 statt 57600 Baud)? Frage **„Noch einen Arduino aktualisieren?“**: Ja (zweiter Arduino im linken Steckplatz) und Nein. Am Ende: DCC-/Selectrix-/LNet-Programm wieder auf dem rechten Arduino, Meldung zu den Jumpern? **Fehlerfälle:** Jumper nicht gesetzt (Meldung „Signatur … nicht gelesen“, Frage „noch einmal versuchen?“), kein Arduino links, Datei `03.ArduinoISP.hex` oder Bootloader-Datei fehlt (Meldung mit Namen und Ordner), **avrdude noch nicht installiert** (Meldung mit Hinweis; nach einem Übersetzen für den Nano geht es). Unter **Windows**, **Linux** und **macOS**: Pfade und Anschlussnamen? Mit der **ARDUINO IDE**: weiter nur der Hinweis „in der Webversion noch nicht umgesetzt“.
136. **Symbole in der Spalte Icon (2.77):** Sind die Symbole der Tabelle **vollständig** zu sehen (nichts unten abgeschnitten, zum Beispiel die „2“ im Symbol der Servos), senkrecht **mittig** in der Zeile, und ist die Zeile **nicht höher** geworden? Bei **kleiner** und **großer** Schriftgröße der Tabelle (Programm Einstellungen) und bei Zellen **mit** Symbol und Text? Auf dem Tablet und bei hochauflösendem Bildschirm (Windows mit 125 oder 150 Prozent)?
137. **Zeile 2 der Tabelle (2.78):** Ist die **Überschriftenzeile (Zeile 2)** der Datenblätter **blau RGB(26, 117, 210)** (nicht mehr kräftiges Reinblau), die Schrift weiß und gut lesbar, auch im dunklen Modus des Browsers?
138. **Servo Animation (2.78, Fenster 2.80, Punkte und Fenstergröße 2.81): Ohne ARDUINO (2.83):** Punkt anklicken und ziehen: kommt die Frage nach dem Anschließen **nur einmal**, und nach „Abbrechen“ **nicht mehr** (auch nicht beim Ziehen, Anklicken, Ändern von Anfangs- und Endwert, auch nicht in einem neu geöffneten Dialog)?

Starte Test fragt wieder? Mit angeschlossenem ARDUINO sendet das Ziehen danach wieder? **Kurventyp Individuell speichern und wieder öffnen (2.82):** Punkte verändern (ziehen, einfügen, löschen), mit OK speichern, die Zeile wieder mit dem Dialog öffnen: **Dieselbe Kurve** (nicht leer, alle Punkte und Werte), bei **Ein/Aus**, **Wiederholen** und **PingPong** und bei **Servo DM** und **Servo1 bis Servo3**? Noch einmal OK ändert das Makro nicht? **Punkte:** Klick auf einen Punkt: wird er orange, stehen **Zeit und Wert unter der Grafik** und lässt er sich **ziehen** (im Debug-Fenster keine Meldung „$emit is not a function“)? **Fenstergröße:** nach dem Verändern der Größe das Fenster schließen und neu öffnen (und die Seite neu laden): **dieselbe Größe und Lage**? Nach **Klick auf „Starte Test“**, „Update Grafik“ und einem Klick auf einen Punkt bleibt die **Größe** erhalten? **Fenster:** Ist es groß genug, **am Titel verschiebbar**, **am Rand unten rechts in der Größe änderbar** (auch kleiner als die Vorgabe, nicht kleiner als 460 × 340), und stellt es **Größe und Lage nach dem Schließen und erneuten Öffnen** wieder her (auch nach einem Neuladen der Seite)? **Schmales Browserfenster** (zum Beispiel 800 Pixel): steht die **Grafik unter** den Einstellungen, ohne dass etwas abgeschnitten wird? Wächst die **Grafik beim Vergrößern** mit, und lassen sich Punkte im vergrößerten Fenster an der richtigen Stelle ziehen? Auf dem **Tablet**: Titel mit dem Finger verschieben? Makro **ServoAnim** (Makrobaum, Pattern Configurator → „Servo Animation“) und **ServoAnim2B** in eine Zeile einfügen: Öffnet sich der Dialog **Servo Animation** mit allen Feldern und der **Grafik**, in der gewählten **Sprache**? Ändern der Dauer, des Kurventyps (Linear, Beschleunigung), der Ausführung (PingPong blendet den AUS-Rahmen aus) und der Zeitstufen: Zeichnet sich die Grafik sofort neu? **Individuell:** Lassen sich die grünen Punkte **mit Maus und Finger** ziehen (Wert; Zeit nur bei Zeitstufen Individuell), wird der angeklickte Punkt orange und stehen Zeit und Wert in den Feldern, funktionieren **Punkt einfügen** und **Punkt löschen**? **OK**: Steht in der Zeile das Makro (Kommentarzeile `#ServoAnim(…)` und `PatternT…`), und öffnet das erneute Öffnen des Dialogs mit **denselben Werten und derselben Kurve**? **Mit ARDUINO und Servo:** bewegt sich der Servo beim Anklicken eines Punktes und beim Ändern von Anfangs- und Endwert? **Starte Test** / **Stop Test**: läuft die Kurve (roter Strich), stimmt die Bewegung mit der Kurve überein, für Servo DM und Servo1 bis Servo3? Ohne ARDUINO: Meldung statt Test? Das erzeugte Programm für den ARDUINO übersetzen und hochladen: bewegt sich der Servo wie im Test? **Abbrechen** ändert nichts an der Zeile? Wiki-Seite über **Hilfe**?

139. **https auf dem Mac (2.79):** Auf einem **Mac mit Python von python.org** (ohne ausgeführtes „Install Certificates.command“): **Hilfe → Update Testversion …** und **Update webMobaLedLib …**: Wird die Liste der Releases gelesen (kein „CERTIFICATE_VERIFY_FAILED“)? Im Protokoll beim Start steht „Zertifikate für https: …“? **Git installieren** (Optionen) lädt den Installer? Auf **Windows**, **Linux** und **Mac mit Homebrew-Python** ändert sich nichts (im Protokoll keine solche Zeile)?
140. **Makroauswahl bei Doppelklick (2.84, Rückfall 2.85, 2.87): Im Ordner `libraries` des Pakets stehen nur `MobaLedLib` und die Erweiterungen** (keine Ordner `ServoAnim`, `Pattern` und ähnliche)? Dann stehen die PatternConfig-Makros **nur einmal** in der Liste. Doppelklick auf eine Zelle mit einem Makro **unter PatternConfig** (ServoAnim mit Wiederholen, PingPong und Ein/Aus) und mit einem Makro **weit oben und in der Mitte der Liste** (zum Beispiel House, Servo): Ist das Makro der Zelle **markiert (gelb) und im sichtbaren Bereich der Liste**, auch wenn es weit unten steht? Beschreibung unter der Liste passt zum Makro? **OK** öffnet den Dialog mit den Werten der Zelle? Bei **ServoAnim2B** wird nichts vorausgewählt (ausgeblendete Gruppe, wie im Excel-Programm)?
141. **LED Farb-Animation (2.88):** Makro **LEDColorAnim** (Makrobaum, Gruppe **PatternConfig**) in eine Zeile einfügen: Öffnet sich der Dialog **LED Farb-Animation** mit der Grafik mit **drei Kurven (Rot, Grün, Blau)** in der gewählten **Sprache**? Ändern der Start- und Endwerte je Farbe, der Ausführung (**PingPong**, **Ein/Aus**, **HSV**), der Dauer, der Zeitstufen und des Farbverlaufs (Linear, Beschleunigung): Zeichnet sich die Grafik sofort neu? **Individuell:** Mit **Aktiv** die Kurve wählen: Lassen sich nur deren **Punkte ziehen** (Zeit gilt für alle drei Kurven), **Punkt einfügen** und **löschen** in allen drei? **OK**: Steht das Makro (Kommentarzeile `#LEDColorAnim(…)` und `PatternT…`) in der Zeile, und öffnet das erneute Öffnen (auch per **Doppelklick**, Makro in PatternConfig markiert) den Dialog mit **denselben Werten und Kurven**? **Mit ARDUINO und RGB-LED:** zeigt die LED beim Anklicken und Ziehen die Farbe, die **Farbfläche** im Dialog dieselbe? **Starte Test** / **Stop Test**: läuft der Farbverlauf, auch bei **HSV** (richtige Farben)? Das erzeugte Programm hochladen: zeigt die LED dasselbe wie der Test? **Überblendung AUS** angehakt: Makro ohne `A` vor `PatternT` und beim Öffnen wieder angehakt?
142. **Makroliste (2.88):** Steht **MultiLEDColorAnim nicht mehr** in der Liste, und stehen unter **PatternConfig** Pattern, ServoAnim und **LEDColorAnim** (auch ganz am Ende der Liste)?
143. **Erweiterungen mit doppelten Makros (2.89):** Liegt im Ordner `libraries` eine Erweiterung (Ordner mit `MobaLedLib.properties`), die ein **Makro mit dem Namen eines eingebauten Makros** beschreibt (zum Beispiel ein Ordner `ServoAnim`)? Dann erscheint **beim Start eine Meldung** („Das Makro … ist schon eingebaut und wird ignoriert … umbenennen oder entfernen“), und das Makro steht **nur einmal** in der Liste. Zwei Erweiterungen mit demselben Makronamen: Die zweite wird gemeldet. Normale Erweiterungen (zum Beispiel die mitgelieferten) ohne Meldung und mit allen Makros in der Liste?
144. **Test Pattern (2.90):** Patterngenerator, ein Beispielblatt (zum Beispiel **AmpelX**, **Morsecode**, **KS_Hauptsignal_…** mit Goto) und **Test Pattern**: Öffnet sich ein Fenster mit **einem Kreis je LED** (Name darunter), der **mit den Zeiten des Musters** die Farbe wechselt? Stimmen **Farben und Helligkeit** mit dem Excel-Programm überein (Rot, Grün, Gelb; bei **RGB LED** je drei Kanäle ein Kreis)? Läuft die Anzeige **endlos**, bei **PM_PINGPONG** vor und zurück? **Goto-Muster:** Knöpfe **Anfang** und **Start 1, 2 …**, Ablauf endet an der Marke **E** mit dem Hinweis, ein neuer Start geht? **Stop**, **Start** und **Schließen** (danach keine Bewegung mehr)? Blatt **ohne Muster** (leer): Hinweis statt Fenster? Wird **nichts an den Arduino gesendet**?

4. Ergebnis

Bereich	Funktioniert (ja / nein / nicht getestet)	Anmerkung

Installation		
A Start		
B Tabelle		
C Makros und Dialoge		
D Arduino		
E Einstellungen und Bibliotheken		
F Speichern, Beenden, Update		
G Raspberry Pi		

5. Bei einem Fehler bitte schicken

1. **Was du getan hast, was du erwartet hast und was passiert ist** (ein Satz je Punkt genügt)
2. Einen **Screenshot**
3. Die **Protokolldatei**: Hilfe → **Logfile anzeigen** → **Ganze Datei herunterladen** (`webmobaledlib.log`). Besser noch: Nach dem Fehler nichts weiter tun, damit der Fehler am Ende der Datei steht.
4. Bei Installationsproblemen: den **Text des Installationsfensters**. Bei Abstürzen und „Connection lost“: die Datei **`webmobaledlib-crash.log`** (im selben Ordner wie das Protokoll) und die Ausgabe, wenn du das Programm im **Terminal** startest (`install/start_linux.sh`, bzw. `install\start_windows.bat`)
5. Dein System, Browser (mit Version) und die Programmversion aus Abschnitt 1
6. Bei Darstellungsproblemen: Fenstergröße und Browser-Zoom

Rückmeldungen an den Entwickler (Kontakt siehe GitHub-Seite des Projekts: https://github.com/haroldlinke/WebMLL).

6. Bekannte Einschränkungen (bitte nicht melden)

- **ESP32 auf dem Raspberry Pi** (und anderen 64-Bit-ARM-Rechnern): Das verlangte ESP32-Paket 1.0.4 lässt sich dort nicht installieren.
- **macOS 10.11 und 10.12:** nicht möglich (fehlende Pakete).
- Die Spezialformulare **ServoAnim, LEDAnim, LEDColorAnim, Multiple_LEDColorAnim und der Mustereditor** gibt es im Web noch nicht.
- Das Programmieren des ATtiny (Hex-Datei) und das Formular für den Programmieradapter der **DM Servo Einstellungen** gibt es im Web noch nicht.
- Nach einer Eingabe „flattert“ die Zeile kurz nach oben und wieder zurück (bekannt).
- Die Einstellungen „Programmgenerator/Patterngenerator/Z21 anzeigen“ und die Sprache werden gespeichert, steuern aber noch nichts. Im Farbtest fehlt das Menü „Farbpalette“.
- Die Installation für **macOS** und den **Linux-Desktop** ist noch wenig getestet: Hier sind Berichte besonders willkommen.